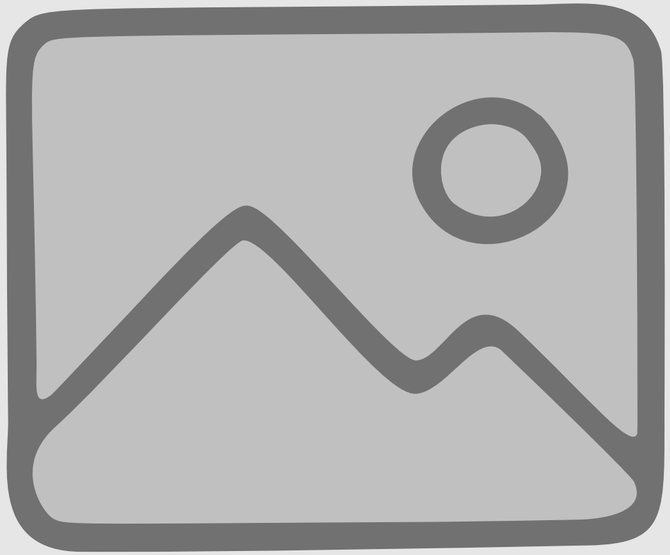


EcoResiduos

Iniciar sesión

Ingresa con tu usuario institucional.

Usuario o correo

Contraseña

Credenciales incorrectas. Te quedan 2 intentos antes de un bloqueo temporal de 1 hora.

Ingresar

GENERAL

Inicio

DATOS DE LA RED

Empresas

Plantas

Rutas y costos

Parámetros

OPTIMIZACIÓN

Red logística

Método exacto

Algoritmo genético

ANÁLISIS

Sensibilidad

Escenarios

Comparación

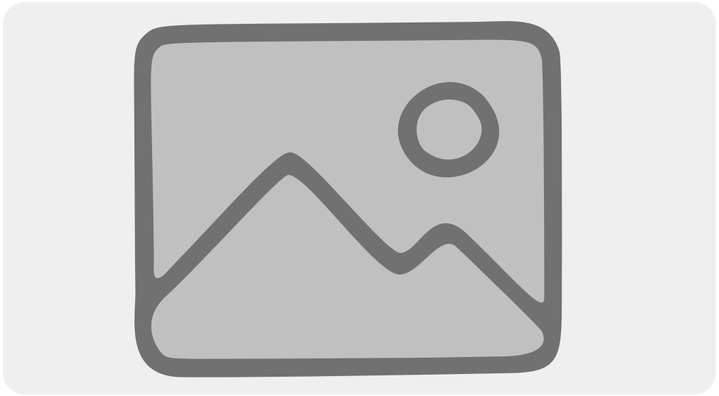
Escenario activo · Caso base

Distribución óptima de residuos al menor costo logístico

Red de EcoResiduos del Llano

Ejecutar optimización

Ver red logística



Oferta total
00 t/sem
empresas aliadas

Demanda de plantas
00 t/sem
plantas activas

Costo total óptimo
$0000

Gap AG vs. exacto
0 %
Mejor de # corridas

Problema balanceado. Oferta total = demanda total = 0.00 t/semana; no se requieren nodos ficticios.

Validar datos

Utilización de plantas

Solución exacta

P1 · Villavicencio 000 / 000 t

P2 · Restrepo 000 / 000 t

P3 · Granada 000 / 000 t

P4 · Puerto Gaitán 000 / 000 t

Últimas ejecuciones

Ver comparación

MÉTODO	ESTADO	COSTO Z (COP)	TIEMPO
Exacto	Óptimo	$000.000.000	0,00s
Algoritmo genético	Factible	$000.000.000	0,00 s
Exacto · Comb. +20 %	Óptimo	$000.000.000	0,00 s
AG · Oferta –10 %	Factible	$000.000.000	0,00 s

Todo el flujo de optimización en un solo sistema

De los datos de la red al reporte comparativo exacto vs. algoritmo genético.

Datos de la red

Empresas, plantas, rutas, oferta, demanda y coeficientes del negocio.

Optimización

Modelo exacto de transporte y algoritmo genético configurable.

Análisis y reportes

Precios sombra, escenarios y reporte comparativo exportable.

GENERAL

Inicio

DATOS DE LA RED

Empresas

Plantas

Rutas y costos

Parámetros

OPTIMIZACIÓN

Red logística

Método exacto

Algoritmo genético

ANÁLISIS

Sensibilidad

Escenarios

Comparación

Buscar empresa | Municipio: Todos | + Nueva empresa

CÓDIGO	EMPRESA	MUNICIPIO	TIPO DE RESIDUO	OFERTA	ACCIONES
E1	Palmeras del Llano S.A.S.	San Carlos de Guaroa	Raquis y fibra de palma	000	
E2	Unipalma de Los Llanos S.A.	Cumaral	Cuesco y raquis de palma	000	
E3	Poligrow Colombia S.A.S.	Puerto Gaitán	Biomasa de poda foliar	000	
E4	Aceites Cumaral S.A.S.	Cumaral	Fibra y residuos de prensado	000	
E5	Comercializadora del Llano S.A.	Villavicencio	Tamo y cascarilla de arroz	000	
E6	Molinos Roa S.A.	Villavicencio	Cascarilla de arroz	000	
E7	Agropecuaria Aliar S.A.	Puerto López	Estiércol porcino/bovino	000	
E8	Refocosta S.A.	Puerto López	Biomasa maderable	000	
E9	Bioenergy S.A.S.	Puerto López	Bagazo de caña de azúcar	000	
E10	Frigollano S.A.	Villavicencio	Estiércol de bovinos	000	
Total oferta semanal · # empresas				**0.000**	

Editar empresa · E7

Activa

Código

NIT

Municipio

Puerto López

Tipo de residuo

Estiércol porcino/bovino

Oferta (t/sem)

Precio (COP/t)

Los valores deben ser mayores o iguales a 0. Al guardar se revalida el balance oferta–demanda.

Cancelar | Guardar cambios

EcoResiduos

GENERAL

- Inicio

DATOS DE LA RED

- Empresas
- **Plantas**
- Rutas y costos
- Parámetros

OPTIMIZACIÓN

- Red logística
- Método exacto
- Algoritmo genético

ANÁLISIS

- Sensibilidad
- Escenarios
- Comparación

Datos de la red

Plantas de recepción y transformación

Escenario: Caso base

US — **Rol** Username

+ Nueva planta

P1 — Activa
Villavicencio
Destino · Meta

Demanda	Costo operación
000 t	**$00.000**

Utilización (exacto) 100 %

Editar planta

P2 — Activa
Restrepo
Destino · Meta

Demanda	Costo operación
000 t	**$00.000**

Utilización (exacto) 100 %

Editar planta

P3 — Activa
Granada
Destino · Meta

Demanda	Costo operación
000 t	**$00.000**

Utilización (exacto) 100 %

Editar planta

P4 — Activa
Puerto Gaitán
Destino · Meta

Demanda	Costo operación
000 t	**$00.000**

Utilización (exacto) 100 %

Editar planta

Agregar nueva sede

Código | **Municipio** | **Demanda (t/semanal)** | **Costo operación (COP/t)**

Seleccionar...

Al crear la sede se generan automáticamente sus rutas desde las # empresas; complete las distancias en Rutas y costos.

Crear planta

Rutas, distancias y costos

Costo de transporte α (COP / t·km)

Arcos de la red

00 rutas habilitadas

fuentes × # plantas · grafo bipartito

Distancias (km) | Costos unitarios (COP/t)

Recalcular costos

EMPRESA	P1 VILLAVICENCIO	P2 RESTREPO	P3 GRANADA	P4 PUERTO GAITÁN	OFERTA
E1 Palmeras del Llano					000
E2 Unipalma					000
E3 Poligrow					000
E4 Aceites Cumaral					000
E5 Comercializadora del Llano					000
E6 Molinos Roa					000
E7 Agropecuaria Aliar					000
E8 Refocosta					000
E9 Bioenergy					000
E10 Frigollano					000
Demanda	000	000	000	000	0.000

Distancias viales estimadas en kilómetros. Edite una celda y pulse Recalcular costos para actualizar .

Datos de la red

Escenario y parámetros del modelo

Nombre del escenario

Basado en

— Escenario original —

Coeficientes del modelo de negocio

Costo de transporte (COP/t·km)

COP/tkm

Flete por tonelada-kilómetro.

Factor de costo de transporte

% del base

Escala para simular alzas o bajas de transporte por tonelada-kilometro.

Validación del problema

- **Valores no negativos**
  Oferta, demanda, distancias y costos ≥ 0.
- **Datos completos**
  # empresas, # plantas y 00/00 rutas con distancia.
- **Oferta y demanda balanceadas**

Oferta total	**0.000 t**
Demanda total	**0.000 t**
Diferencia	**0 t**

Oferta semanal

	t/semana	Costo por tonelada
E1 Palmeras del Llano		
E2 Unipalma		
E3 Poligrow		
E4 Aceites Cumaral		
E5 Comercializadora del Llano		
E6 Molinos Roa		
E7 Agropecuaria Aliar		
E8 Refocosta		
E9 Bioenergy		
E10 Frigollano		

Plantas: demanda y costo de operación

PLANTA	DEMANDA	COSTO OPERACION
P1 Villavicencio		
P2 Restrepo		
P3 Granada		
P4 Puerto Gaitán		

GENERAL

Inicio

DATOS DE LA RED

Empresas

Plantas

Rutas y costos

Parámetros

OPTIMIZACIÓN

Red logística

Método exacto

Algoritmo genético

ANÁLISIS

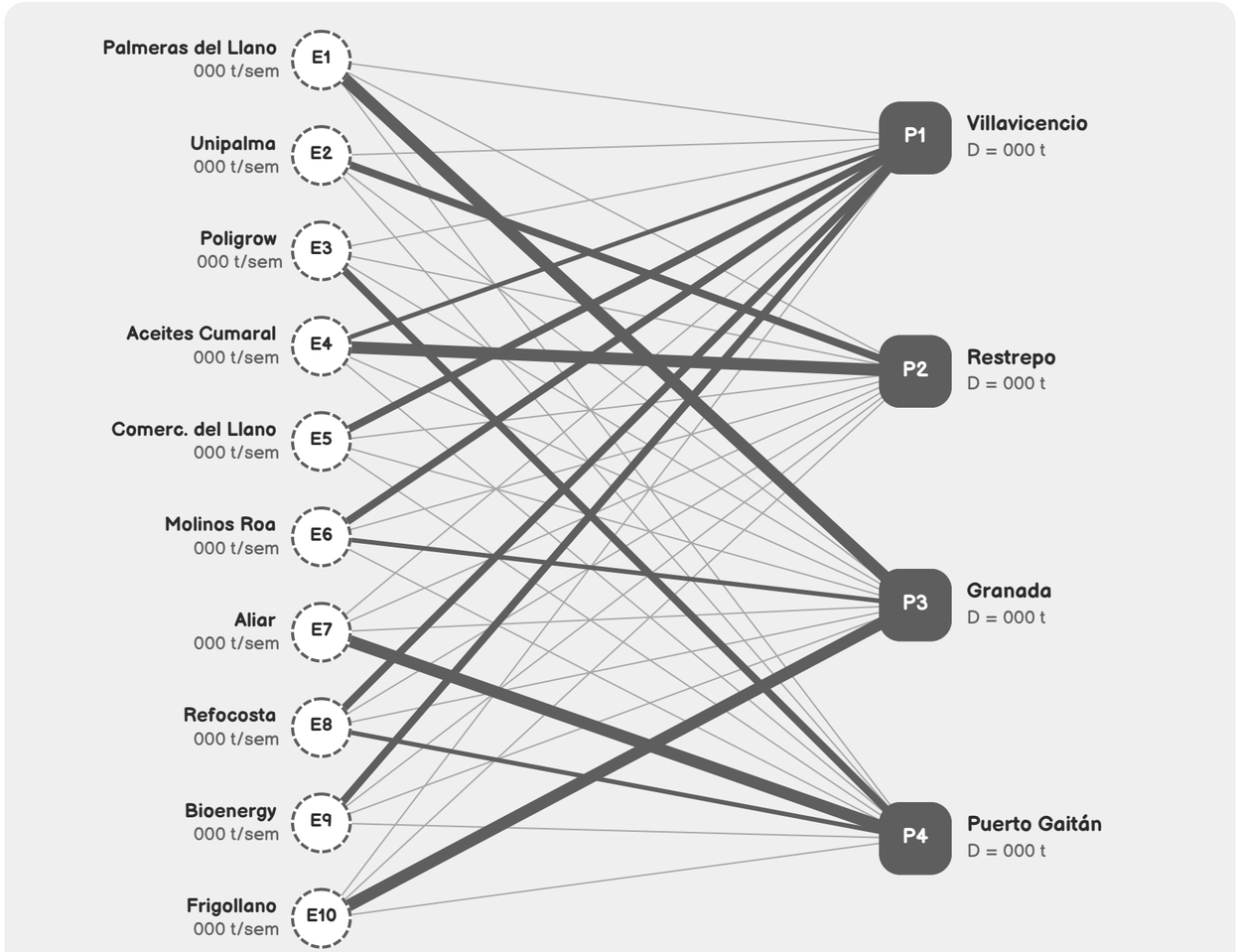
Sensibilidad

Escenarios

Comparación

Todas las rutas | Flujos óptimos

Solución: Exacto



Fuente (empresa) · Destino (planta) · Ruta disponible · Flujo óptimo

Resumen del grafo

Nodos fuente	00
Nodos destino	0
Arcos	00
Arcos con flujo > 0	00

Arco seleccionado

Activo

E7 → P4

Agropecuaria Aliar → Puerto Gaitán

Distancia	000 km
Costo unitario	$000.000 /t
Flujo óptimo	000 t
Costo del arco	$00.000.000

GENERAL

Inicio

DATOS DE LA RED

Empresas

Plantas

Rutas y costos

Parámetros

OPTIMIZACIÓN

Red logística

Método exacto

Algoritmo genético

ANÁLISIS

Sensibilidad

Escenarios

Comparación

Estado
Óptimo
Simplex · # variables, # restricciones

Costo total reportado
$000.000.000

Tiempo de cómputo
0,00 s

Flujos óptimos x_{ij} (t/semana)

Ver en la red

EMPRESA	P1	P2	P3	P4	COSTO (COP)
E1 Palmeras del Llano	0	0	**000**	0	$00.000.000
E2 Unipalma	0	**000**	0	0	$0.000.000
E3 Poligrow	0	0	0	**000**	$0.000.000
E4 Aceites Cumaral	**00**	**000**	0	0	$0.000.000
E5 Comerc. del Llano	**000**	0	0	0	$0.000.000
E6 Molinos Roa	**00**	0	**00**	0	$0.000.000
E7 Aliar	0	0	0	**000**	$00.000.000
E8 Refocosta	**00**	0	0	**00**	$00.000.000
E9 Bioenergy	**000**	0	0	0	$00.000.000
E10 Frigollano	0	0	**000**	0	$00.000.000
Recibido / D_j	**000/000**	**000/000**	**000/000**	**000/000**	**$000.000.000**

Ejecución

Solucionador

Simplex de dos fases

Resolver modelo

Completado 0,00 s

Verificación de factibilidad

Factible

Restricciones de oferta	**00 / 00**
Restricciones de demanda	**0 / 0**
No negatividad	**00 / 00**
Violaciones	**0**

Composición del costo

Transporte	**$00.000.000**
Operación	**$00.000.000**
Compra	**$00.000.000**

GENERAL

Inicio

DATOS DE LA RED

Empresas

Plantas

Rutas y costos

Parámetros

OPTIMIZACIÓN

Red logística

Método exacto

Algoritmo genético

ANÁLISIS

Sensibilidad

Escenarios

Comparación

Parámetros

Restablecer

Tamaño de población

Generaciones

Elitismo

Penalización λ

Semilla aleatoria

Corridas N

Tasa de cruce 0.85

Tasa de mutación 0.05

Método de selección

Torneo (k = 3) | Ruleta

Tipo de cruce

Un punto | **Dos puntos**

Ejecutar 1 corrida

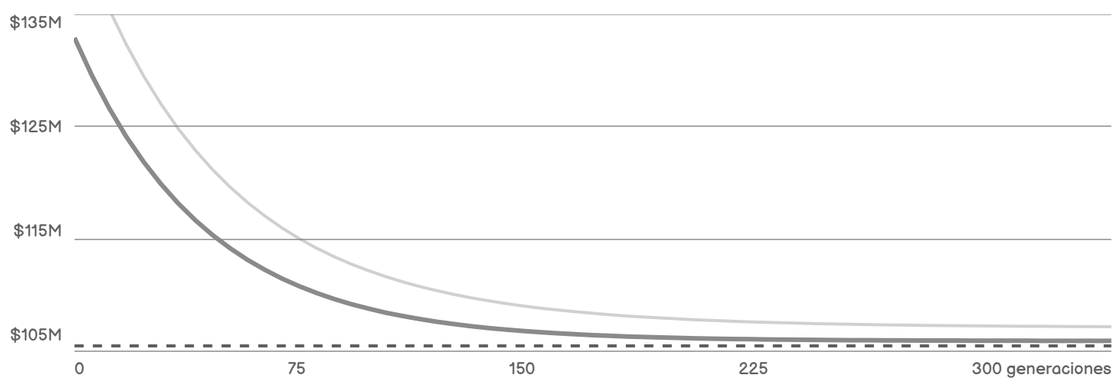
Ejecutar N = 30 corridas

Corrida 30 de 30 · generación 300 / 300

Semilla 42 · reproducible

Mejor costo	Gap vs. exacto	Tiempo promedio	Violaciones
$105.915.000	**0,42 %**	**8,6 s**	**0**
Corrida 17	Óptimo $105.472.500		Solución factible

Curva de convergencia



Estadísticas de 30 corridas

Mejor costo	**$105.915.000**
Costo promedio	**$106.402.300**
Desviación estándar	**$318.450**
Peor costo	**$107.180.250**
Tiempo promedio	**8,6 s**

Diseño del algoritmo

Cromosoma: matriz 10 × 4 de flujos x_{ij}, reparada para cumplir la oferta de cada empresa.

Aptitud: $f = 1 / (Z + \lambda \cdot \text{violaciones de capacidad})$, con $\lambda = 1.000.000$.

Operadores: torneo, cruce de dos puntos, mutación por transferencia de toneladas y elitismo de 2 individuos.

GENERAL
Inicio
DATOS DE LA RED
Empresas
Plantas
Rutas y costos
Parámetros
OPTIMIZACIÓN
Red logística
Método exacto
Algoritmo genético
ANÁLISIS
Sensibilidad
Escenarios
Comparación

¿Qué tan estable es la mejor solución?

El método exacto encontró el plan de envíos más barato con los datos actuales. El análisis de sensibilidad muestra **qué pasaría si esos datos cambian**: cuánto valdría tener más capacidad o más residuo, hasta dónde pueden moverse las cantidades y los costos sin que el plan deje de ser el mejor, y cómo cambia el costo total en distintos escenarios.

PRECIO SOMBRA
¿Cuánto vale una tonelada más?
Cuánto sube o baja el costo total semanal si una planta tiene 1 t más de capacidad o una empresa entrega 1 t más.

RANGO DE FACTIBILIDAD
¿Hasta dónde puede cambiar una cantidad?
Entre qué valores puede moverse la oferta de una empresa o la capacidad de una planta sin que cambien las rutas que se usan.

RANGO DE OPTIMALIDAD
¿Cuánto puede cambiar el costo de una ruta?
Entre qué costos por tonelada el plan actual sigue siendo el más barato; para rutas sin uso, cuánto debería bajar su costo.

Aviso (solo si la solución es degenerada): En este escenario hay empresas o rutas que podrían intercambiar envíos sin cambiar el costo total (hay más de un plan igual de barato). Por eso algunos rangos tienen margen cero y los precios sombra pueden variar un poco según el plan elegido.

Plantas | Empresas | Rutas | Simular cambios

Plantas: valor de ampliar la capacidad

Precio sombra y rango de factibilidad

PLANTA	CAPACIDAD (T/SEM)	RECIBE (T/SEM)	CAPACIDAD LIBREPRECIO SOMBRA (POR SEMANA)	RANGO DE FACTIBILIDAD
P1 Villavicencio	400 t	400 t	0 tCada t más de capacidad ahorra $63.000	Entre 400 y 545 t
P2 Restrepo	250 t	250 t	0 tCada t más de capacidad ahorra $66.750	Entre 250 y 255 t
P3 Granada	300 t	300 t	0 tNo cambia el costo	Entre 300 y 695 t
P4 Puerto Gaitán	300 t	300 t	0 tCada t más de capacidad ahorra $52.000	Entre 300 y 445 t

✓ **Qué nos dice**

- Ampliar P2 Restrepo es lo que más ahorra: cada tonelada semanal adicional de capacidad reduce el costo en $66.750, mientras su capacidad esté entre 250 y 255 t.
- P3 Granada no es un cuello de botella: ampliar su capacidad no reduce el costo.

GENERAL

Inicio

DATOS DE LA RED

Empresas

Plantas

Rutas y costos

Parámetros

OPTIMIZACIÓN

Red logística

Método exacto

Algoritmo genético

ANÁLISIS

Sensibilidad

Escenarios

Comparación

Comparar seleccionados (2)

+ Nuevo escenario

Caso base

Base

10 empresas, 4 plantas, costo de transporte = 750

Z exacto
$105.472.500

vs. caso base
—

Escenario original

Abrir Duplicar

Transporte +20 %

Balanceado

900 COP/tkm

Z exacto
$115.827.000

vs. caso base
+9,8 %

Derivado de Caso base

Abrir Duplicar

Transporte −20 %

Balanceado

600 COP/tkm

Z exacto
$95.118.000

vs. caso base
−9,8 %

Derivado de Caso base

Abrir Duplicar

Oferta −10 %

Desbalanceado

Oferta total 1.125 t · empresa ficticia E11

Z exacto
$89.536.500

vs. caso base
−15,1 %

Derivado de Caso base

Abrir Duplicar

Aliar produce 250 t

Desbalanceado

E7: 150 → 250 t · planta ficticia P5

Z exacto
$105.472.500

vs. caso base
0,0 %

Derivado de Caso base

Abrir Duplicar

Cuello de botella en Restrepo

Desbalanceado

D_2: 250 → 200 t

Z exacto
$100.372.500

vs. caso base
−4,8 %

Derivado de Caso base

Abrir Duplicar

Método exacto

Óptimo

$105.472.500

Tiempo	**0,04 s**
Violaciones	**0**
Solucionador	**Simplex**

Gap del AG frente al óptimo

0,42 %

El AG tarda ≈ 215 veces más en esta instancia.

Algoritmo genético

Factible

$105.915.000

Tiempo promedio	**8,6 s**
Promedio ± desv.	**$106,40M ± 0,32M**
Corridas	**30**

Comportamiento ante escenarios de sensibilidad

Ambos métodos sobre cada escenario

ESCENARIO	Z EXACTO	Z AG	GAP	T EXACTO	T AG
Caso base	$105.472.500	$105.915.000	0,42 %	0,04 s	8,6 s
Combustible +20 %	$115.827.000	$116.395.500	0,49 %	0,05 s	8,8 s
Combustible −20 %	$95.118.000	$95.512.500	0,41 %	0,04 s	8,4 s
Oferta −10 % (E11 ficticia)	$89.536.500	$89.958.750	0,47 %	0,05 s	8,1 s
Aliar 250 t (P5 ficticia)	$105.472.500	$105.963.250	0,47 %	0,05 s	9,0 s
Cuello de botella Restrepo	$100.372.500	$100.861.000	0,49 %	0,04 s	8,7 s

Escalabilidad

Tiempo de cómputo por tamaño de instancia (fuentes × plantas).

10 × 4	Exacto: **0,04 s**	AG: **8,6 s**
50 × 10	Exacto: **[pendiente]**	AG: **[pendiente]**
100 × 20	Exacto: **[pendiente]**	AG: **[pendiente]**

Exportar reporte

Contenido

Resultados de optimización

Análisis de sensibilidad

Reporte comparativo

PDF

Descargar reporte